

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

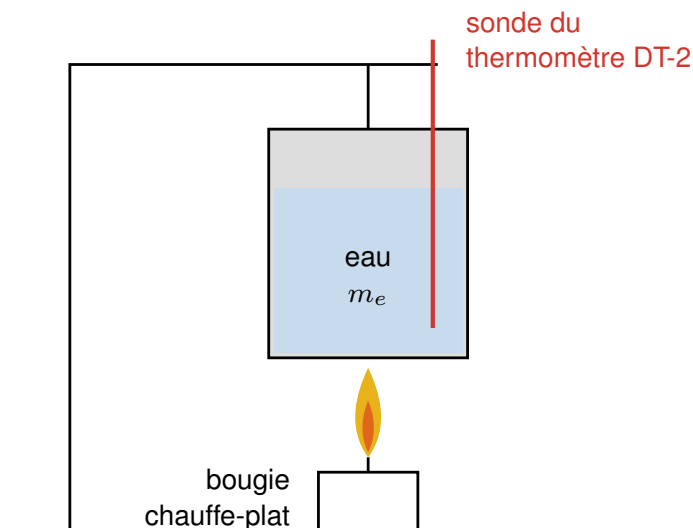
Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une entreprise de maintenance remplace les vieilles chaudières d'un groupe scolaire. Le fabricant des nouvelles chaudières annonce un rendement de 92 % ; le directeur des services techniques s'étonne : « une flamme chauffe tout ce qui l'entoure, comment pourrait-on en récupérer autant ? ». Pour lui répondre, on mesure, à petite échelle, la part de l'énergie d'une flamme nue qui parvient réellement à l'eau, puis l'effet d'un premier aménagement : un écran qui enferme la flamme sous le récipient.

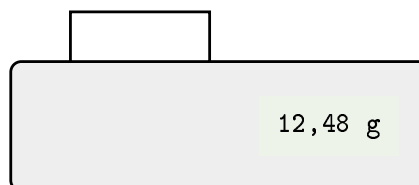
Problématique. Quelle part de l'énergie d'une flamme nue chauffe réellement l'eau ? Enfermer la flamme améliore-t-il ce rendement de façon significative ?

Le banc de mesure : une bougie chauffe une masse d'eau connue



- ① peser la bougie ;
- ② relever la température initiale de l'eau ;
- ③ chauffer jusqu'à $\Delta\theta \approx 25^\circ\text{C}$;
- ④ éteindre, agiter, relever la température finale ;
- ⑤ repeser la bougie.

balance au 0,01 g :
bougie pesée avant et après





Le thermomètre Termoprodukt DT-2 Precise

Sonde en inox au bout d'un câble, lecture au dixième de degré. La touche **HOLD MIN/MAX** mémorise la température la plus haute atteinte : l'eau continue de chauffer quelques secondes après l'extinction, et c'est ce maximum qu'il faut relever. À défaut, la sonde de température Eurosmart ST2 du laboratoire, raccordée à une interface Sysam, enregistre toute la courbe $\theta(t)$.

Matériel : une bougie chauffe-plat, une canette en aluminium vide, une potence avec noix et pince, une balance au 0,01 g, une éprouvette graduée, le thermomètre DT-2, une feuille d'aluminium épaisse pour former l'écran, un briquet à long bec, des lunettes de protection, une couverture anti-feu.

Formules et données fournies : $Q = m_e c_e \Delta\theta$ avec $c_e = 4180 \text{ J}/(\text{kg } ^\circ\text{C})$ • $E = m \times \text{PCI}$ • PCI de la paraffine : 43 MJ/kg • $\eta = Q/E$ • incertitudes-types : balance 0,01 g par pesée, thermomètre 0,3 °C par lecture, eau mesurée à 0,5 % près • incertitudes relatives combinées en quadrature • incertitude élargie = $2u$.

A. S'approprier

APP

/3

A.1 Identifier le combustible, le comburant et l'énergie d'activation dans ce montage. (1)

A.2 Indiquer les grandeurs à mesurer pour calculer le rendement, et comment chacune sera obtenue. (2)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

B.1 On vise $\Delta\theta \approx 25 ^\circ\text{C}$ avec 100 g d'eau. Estimer la masse de paraffine à brûler si le rendement valait 25 %. Justifier l'intérêt d'une balance au centième de gramme. (1.5)

B.2 Proposer un protocole pour les deux configurations (flamme nue, puis flamme entourée d'un écran), en précisant ce qui doit rester identique. (1.5)

B.3 Pourquoi faut-il repeser la bougie immédiatement après l'avoir éteinte, et pourquoi agiter l'eau avant de lire la température ? (1)

C. Réaliser

REA /5

C.1 Mettre en œuvre le protocole dans les deux configurations. *Appeler l'examineur avant le premier allumage.* (4)

C.2 Présenter les relevés dans un tableau. (1)

Relevés attendus. Sans écran : $m_e = 100,0 \text{ g}$, $\theta_i = 19,6^\circ\text{C}$, $\theta_{\max} = 44,6^\circ\text{C}$, bougie 13,52 g puis 12,47 g. Avec écran : $\theta_i = 19,8^\circ\text{C}$, $\theta_{\max} = 44,8^\circ\text{C}$, bougie 12,47 g puis 11,79 g.

D. Valider

VAL /6

D.1 Calculer le rendement dans chacune des deux configurations. (2)

D.2 Calculer l'incertitude élargie sur chaque rendement. L'amélioration apportée par l'écran est-elle significative ? (2.5)

D.3 La canette, de 15 g d'aluminium ($c = 900 \text{ J}/(\text{kg } ^\circ\text{C})$), chauffe aussi. Faut-il en tenir compte ? Justifier en chiffrant. (1)

D.4 Comment une chaudière atteint-elle 92 %, quand la flamme nue n'en donne que 23 % ? (0.5)

La question qui porte le sujet — D.2 est décisive. Deux rendements différents ne prouvent rien tant qu'on n'a pas comparé l'écart aux incertitudes : ici il vaut 12,6 points, contre des intervalles de ± 1 et ± 2 points. Un candidat qui conclut « c'est mieux avec l'écran » sans ce calcul n'atteint pas le niveau A en Valider, même si sa conclusion est juste.

E. Communiquer

COM

/2

E.1 Rédiger en quatre phrases la réponse au directeur des services techniques.

(2)
